

COLLÈGE ADVENTISTE DE YAOUNDÉ

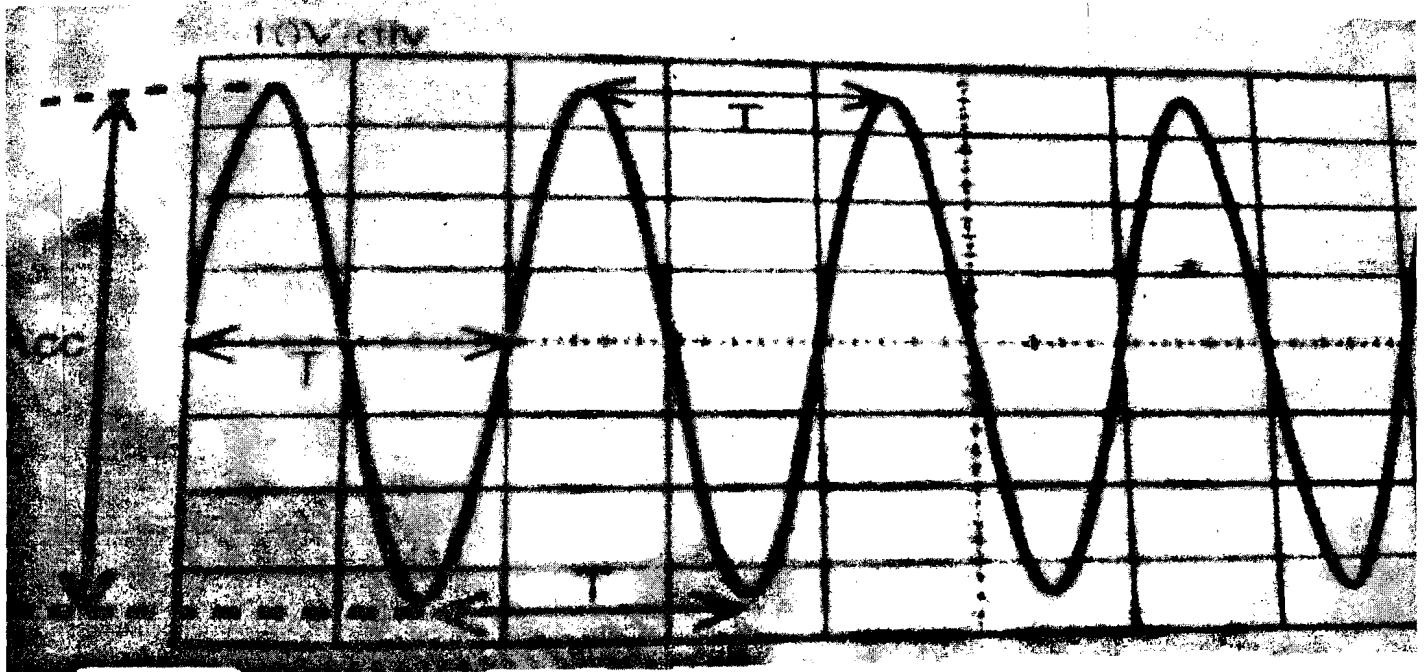
Département de PCT	Séquence N° 4	Troisièmes	Février 2018
Epreuve de PCT	Durée : 2 heures		Coefficient 3

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES / 10 POINTS

EXERCICE 1 : ÉVALUATION DES SAVOIRS /04 POINTS

- 1- Définir les termes ou expressions suivants : stator, rotor, transformateur élévateur, tension alternative sinusoïdale. (0,5x4=2points)
- 2- Quel est le principal dispositif de production du courant alternatif ? (0,5point)
- 3- De quoi sont constitués le stator, et le rotor ? (0,5point)
- 4- Quelle centrale fournit directement le courant continu ? (0,5point)
- 5- Quels sont le symbole et l'unité de l'énergie électrique ? (0,5point)

EXERCICE 2 : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE /06 POINTS



Le graphe ci-dessus est celui d'une tension visualisée à l'aide d'un oscilloscope.

La sensibilité verticale de cet oscilloscope est de 10V/div, alors que la vitesse de balayage est de 10ms/div.

- 1- Cette tension est-elle alternative ? Justifier votre réponse (0,5point)
- 2- Cette tension est-elle sinusoïdale ? Justifier votre réponse (0,5point)
- 3- Quelle est la valeur de l'amplitude crête à crête de cette tension ? (0,5point)
- 4- Déterminer la tension maximale. (1point)
- 5- Une période de cette tension correspond à combien de divisions ? (0,5point)
- 6- Déterminer la période de cette tension. (1point)
- 7- Déterminer la fréquence de cette tension. (1point)
- 8- Déterminer la valeur efficace de cette tension. (1point)

II- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES / 10 POINTS

Partie 1 :

Cousin Emmanuel sait que l'eau du fleuve produit le courant électrique. Mais il ne comprend pourquoi le courant électrique qu'il utilise dans sa maison provient de la Sanaga à d'Edéa, à des centaines de kilomètres, alors que qu'il ya un fleuve qui coule derrière le village qui peut leur fournir de l'électricité. Aider cousin Emmanuel en respectant les consignes suivantes.

Consigne 1 : Définir un barrage hydroélectrique. **(1point)**

Consigne 2 : Donner le nom de l'organe qui produit le courant électrique dans un barrage hydroélectrique et indiquer le rôle de l'eau pour le fonctionnement de cet organe. **(2points)**

Consigne 3 : montrer comment le courant électrique est transporté du barrage d'Edéa jusqu'au village de Cousin Emmanuel. **(2points)**

Partie 2 :

Par ailleurs, cousin Emmanuel constate que le courant électrique que fournit le distributeur d'électricité est un courant alternatif dont la tension a une valeur efficace de 220 volts. Mais le fait qui l'étonne, est que son téléphone, qui utilise une tension très faible de 3 volts et qui a besoin d'un courant continu, est alimenté par ce courant électrique du distributeur. Aider cousin Emmanuel une fois de plus en respectant les consignes suivantes.

Consigne 1 : Définir et donner le rôle d'un adaptateur secteur **(1point)**

Consigne 2 : Dire de quoi est constitué un adaptateur secteur. **(1,5point)**

Consigne 3 : Indiquer le nom, le symbole, le rôle, et la forme du graphe à la sortie de chacun des trois organes qui constituent l'adaptateur secteur. **(2,5points)**